

ComfyUI 完全学习手册

从入门到精通 · 中文完整版

编译：军师祭酒

版本：v1.0 | 2026年5月

涵盖：官方文档翻译 · 社区精华 · 专业评测 · 避坑指南

目录

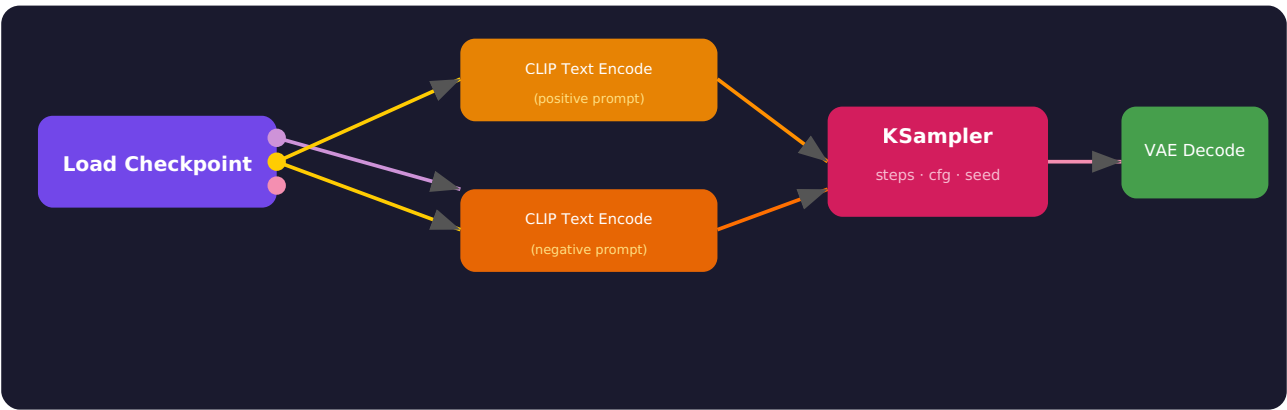
- 一 ComfyUI 概览与核心理念
- 二 安装部署全指南
- 三 界面与基础操作
- 四 workflow 构建（基础）
- 五 核心节点详解
- 六 进阶技术详解
- 七 社区教程精选
- 八 业内评价与案例分析
- 九 避坑指南
- 十 进阶技巧与最佳实践
- 附 术语表（中英对照）

第1章 ComfyUI 概览与核心理念

1.1 什么是 ComfyUI

ComfyUI 是一个节点式 (node-based) 的 AI 生成界面，由开发者 `comfyanonymous` 于 2023 年初在 GitHub 上开源发布。它脱胎于 Stable Diffusion 社区，但如今已发展为支持图像、视频、音频、3D 等多种生成任务的统一平台。

核心设计哲学：用可视化编程 (visual programming) 替代传统 WebUI 的固定面板。用户通过拖拽连接「节点 (nodes)」来构建生成流水线，就像搭积木一样——每个节点负责一个特定功能，节点之间的「连线 (links)」决定了数据的流动方向。



1.2 与其他工具的对比

维度	ComfyUI	Automatic1111	Forge	Fooocus	MidJourney
易用性	陡峭	容易	容易	极简单	极简单
可控性	无上限	高	高	低	极低
速度	最快 (图优化)	基准线	比 A1111 快 10-30%	中等	云端
VRAM (SDXL)	最低 (6GB)	高 (8GB)	较低	中等	云端
Flux 支持	✅ 首批	有限	✅	❌	❌
视频生成	✅ Wan/Hunyuan	❌	❌	❌	❌
生产环境	✅ 适合	⚠️ 可行	⚠️ 可行	❌	❌
学习曲线	10-20 小时	1-2 小时	1-2 小时	10 分钟	0

1.3 2026 年生态地位

- 估值 \$5 亿：2026 年 4 月完成 \$3000 万融资，"ComfyUI 工程师/艺术家"已成为招聘岗位
- NVIDIA 官方合作：GDC 2026 上宣布深度合作，RTX 50 系列实现 2.5× 加速 和 60% VRAM 降低
- VFX 行业采纳：ActionVFX 推出首个 "Introduction to ComfyUI for VFX" 官方课程（15 模块）
- Netflix 游戏生产：ComfyUI 被用于 Netflix 游戏制作的 AI 管线

1.4 核心概念速览

中文	English	说明
节点	Node	功能模块，工作流的最小单位
工作流	Workflow	节点构成的图（graph），保存为 JSON 或嵌入图像
检查点	Checkpoint	完整基础模型文件（含模型+CLIP+VAE）
潜空间	Latent Space	图像的压缩数学表示
采样器	Sampler	从噪声生成图像的核心算法
调度器	Scheduler	控制噪声衰减方式的策略
条件	Conditioning	指引生成方向的文本/图像输入
LoRA	Low-Rank Adaptation	轻量模型微调，注入风格/角色/概念
ControlNet	—	通过额外条件（姿势、深度、边缘）精确控制

第2章 安装部署全指南

2.1 系统需求

目标	最低 VRAM	推荐 VRAM	说明
SD 1.5 (512×512)	4 GB	6 GB	基本可用
SDXL (1024×1024)	6 GB	8 GB	最常用分辨率
Flux Dev (1024×1024)	12 GB	16 GB	显存需求较大
Flux Pro / 视频	16 GB	24 GB	建议 24GB+
高清放大 + ControlNet	8 GB	12 GB	组合使用时

2.2 安装方式概览

共 6 种安装方式（从最简单到最灵活排序）：

建议：新手用 Desktop 或秋叶整合包；开发者用 comfy-cli；没 GPU 用 Cloud。

方式一：ComfyUI Desktop（推荐新手）

1. 访问 <https://www.comfy.org/download>
2. 下载对应系统的安装包
3. 安装后打开，内置模型管理器、节点管理器

⚠ 目前 Beta 阶段，仅支持 Windows + macOS，Linux 暂不支持。

方式二：秋叶整合包（中文社区首选）

秋叶（秋葉aaaki）制作的整合包是中文用户最流行的 ComfyUI 分发包：

1. 访问 B站秋葉aaaki 主页或百度网盘链接
2. 下载整合包（含 ComfyUI + 常用节点 + 基础模型）
3. 解压，双击 `A绘师启动器.exe`
4. 在启动器中点击「一键启动」

方式三：comfy-cli（全平台推荐）

```
# 安装 comfy-cli
pip install comfy-cli

# 关闭数据收集
comfy --skip-prompt tracking disable

# 安装 ComfyUI (根据 GPU 选择)
comfy --skip-prompt install --nvidia      # NVIDIA CUDA
comfy --skip-prompt install --amd         # AMD ROCm
comfy --skip-prompt install --m-series    # Apple Silicon MPS

# 启动后台守护, 默认端口 8188
comfy launch --background

# 验证
curl http://127.0.0.1:8188/system_stats
```

方式四：手动 Git 安装（高级）

```
git clone https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI.git
cd ComfyUI
pip install torch torchvision torchaudio --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124
pip install -r requirements.txt
python main.py --lowvram --preview-method auto
```

2.3 安装后配置

下载模型

```
# SDXL 基础模型 (约 6.5 GB)
comfy model download \
  --url "https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0/resolve/main/sd_xl_base_1.0.safetensors" \
  --relative-path models/checkpoints

# Flux Dev fp8 (约 12 GB)
comfy model download \
  --url "https://huggingface.co/Comfy-Org/flux1-dev/resolve/main/flux1-dev-fp8.safetensors" \
  --relative-path models/checkpoints
```

安装常用自定义节点

```
comfy node install comfyui-impact-pack      # 实用工具包
comfy node install comfyui-animatediff-evolved # 视频生成
comfy node install comfyui-controlnet-aux    # ControlNet 预处理器
```

```
comfy node install comfyui-manager      # 节点管理器（必装）
comfy node update all                   # 更新所有节点
```

2.4 共享模型路径

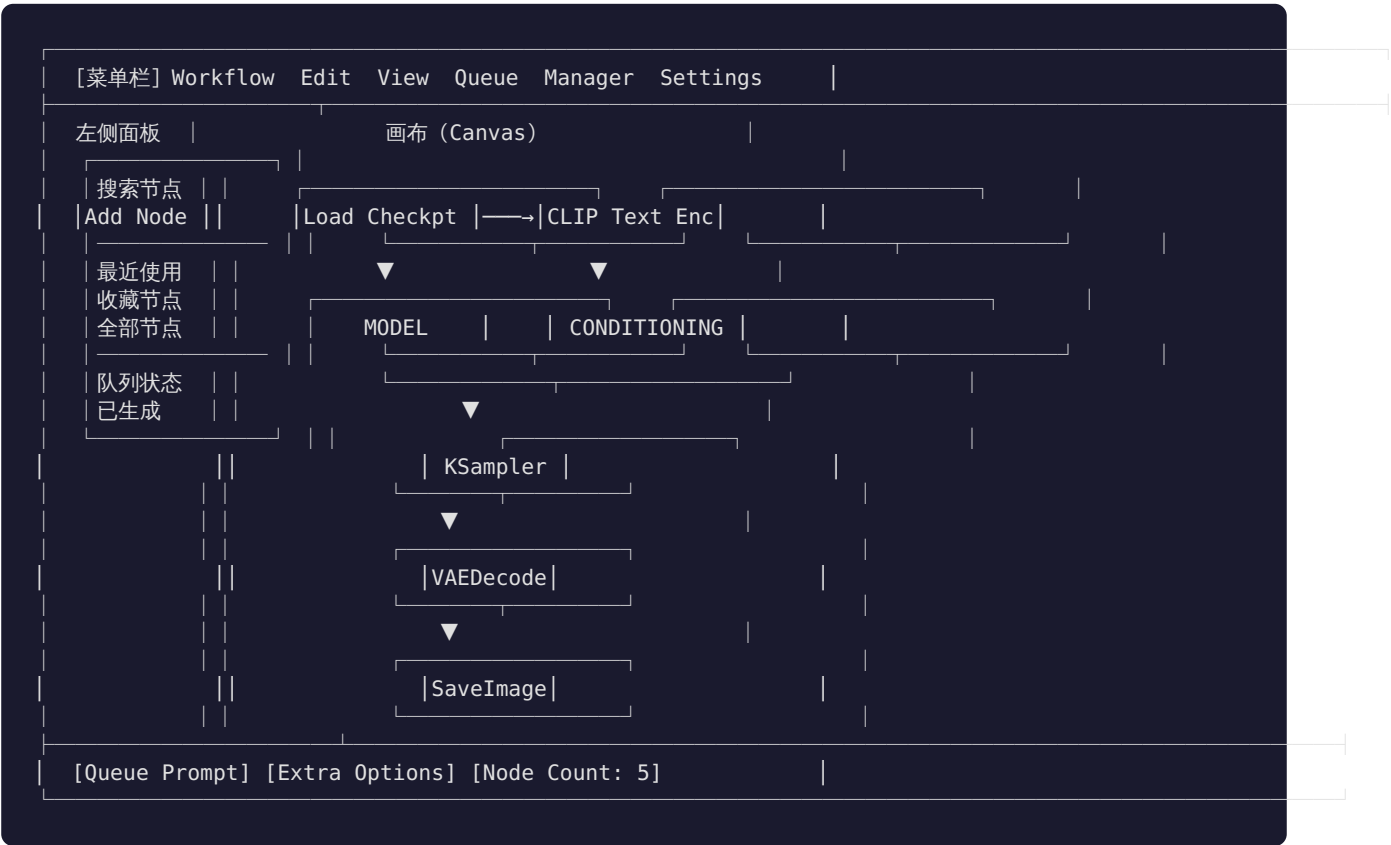
编辑 `extra_model_paths.yaml`（在 ComfyUI 根目录），可让 ComfyUI 读取其他目录中的模型：

```
all:
  base_path: /path/to/stable-diffusion-webui/
  checkpoints: models/Stable-diffusion/
  loras: models/Lora/
```


第3章 界面与基础操作

3.1 界面总览

ComfyUI 的设计以极简高效为原则：



3.2 节点操作基础

添加节点

- 右键点击画布 → 弹出搜索框 → 输入节点名搜索
- 双击画布 → 快速搜索
- 左侧面板 → 浏览分类 → 拖拽到画布

数据类型颜色编码

颜色	数据类型	说明
 淡紫	MODEL	模型 (checkpoint/UNet)

● 黄色	CLIP	文本编码器
🌸 粉色	VAE	VAE 模型
● 橙色	CONDITIONING	条件 (prompt 编码结果)
💖 粉红	LATENT	潜空间张量
● 蓝色	IMAGE	图像张量
● 绿色	MASK	遮罩 (黑白)

3.3 队列与生成

- 点击 Queue Prompt 或按 Ctrl+Enter 提交生成
- batch count : 一次生成多张图像
- seed : 固定种子可复现结果 ; `randomize` 每次不同
- control_after_generate : `fixed` (固定)、`increment` (递增)、`decrement` (递减)、`randomize` (随机)

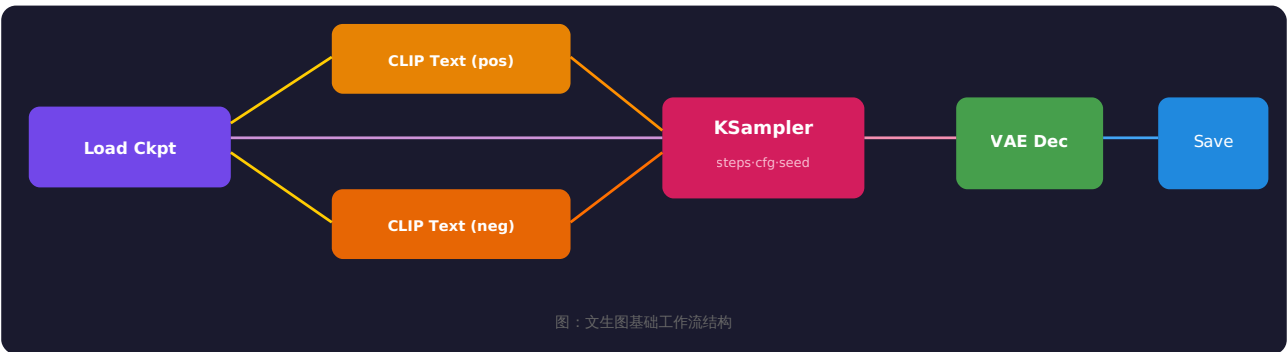
⚠ 重要 : ComfyUI 默认没有自动保存 ! 请在 Settings 中设置自动保存间隔 (推荐 2-5 分钟) 。

第4章 workflows构建（基础）

4.1 文生图（Text-to-Image） — 最基础的工作流

这是 ComfyUI 的 "Hello World"，理解了这个就理解了核心原理。

节点结构



分步详解

1. Load Checkpoint（加载检查点）：加载基础模型，输出 MODEL + CLIP + VAE 三路
2. CLIP Text Encode（文本编码）：正面 prompt（positive）+ 负面 prompt（negative），分别编码为 conditioning
3. KSampler（采样）：接收 MODEL + conditioning，输出 LATENT。核心参数：seed, steps, cfg, sampler_name, scheduler
4. VAE Decode（解码）：将潜空间 LATENT 解码为像素 IMAGE
5. Save Image（保存）：保存到 ComfyUI/output/

4.2 参数详解

Steps（步数）

模型	推荐步数	说明
SD 1.5	20-30	20 步通常足够
SDXL	20-30	25 步平衡质量和速度
Flux Dev	20-30	对步数不敏感

LCM / Turbo	1-4	极速模型
-------------	-----	------

△ Flux 特殊：Flux 使用 CFG 1.0-1.5！用 7-8 会得到完全损坏的输出！

Sampler（采样器）推荐

采样器	速度	质量	推荐场景
euler	快	良好	快速预览
dpmpp_2m + karras	中等	优秀	日常推荐组合
dpmpp_3m_sde + exponential	慢	优秀	最高质量
uni_pc	快	良好	快速批量

第5章 核心节点详解

5.1 加载器 (Loader) 节点

CheckpointLoaderSimple (简单检查点加载器)

参数	类型	说明
ckpt_name	STRING	检查点文件名 (从 models/checkpoints/ 中选择)

输出：MODEL (模型) → 连接 KSampler / CLIP (文本编码器) → 连接 CLIPTextEncode / VAE (变分自编码器) → 连接 VAEDecode

Load LoRA (加载 LoRA)

参数	说明
model (MODEL)	要应用 LoRA 的基础模型
clip (CLIP)	要应用 LoRA 的 CLIP
lora_name	LoRA 文件名
strength_model	对模型的强度 (0.0-1.0+)
strength_clip	对 CLIP 的强度 (0.0-1.0+)

5.2 条件 (Conditioning) 节点

CLIPTextEncode (CLIP 文本编码)

参数	说明
text	输入文本 prompt
clip (CLIP)	来自 CheckpointLoader 或 LoRA 的 CLIP

输出：CONDITIONING → 连接 KSampler 的 positive/negative

💡 提示词技巧：负面 prompt 和正面同样重要。常用负面词：blurry, low quality, distorted, ugly, bad anatomy, extra limbs, mutated hands。

ControlNetApply (应用 ControlNet)

参数	说明
<code>conditioning</code> (CONDITIONING)	来自 CLIPTextEncode 的条件
<code>control_net</code> (CONTROL_NET)	来自 Load ControlNet Model
<code>image</code> (IMAGE)	ControlNet 的引导图像
<code>strength</code>	控制强度 0.0-1.0
<code>start_percent</code> / <code>end_percent</code>	控制作用阶段 (如 0.0-0.5 只在采样前半段应用)

5.3 采样 (Sampling) 节点

KSampler (K 采样器) — 核心

参数	类型	说明
<code>model</code>	MODEL	生成模型
<code>seed</code>	INT	随机种子 (-1=随机)
<code>steps</code>	INT	采样步数 (推荐 20-30)
<code>cfg</code>	FLOAT	CFG 引导尺度 (推荐 7-8)
<code>sampler_name</code>	STRING	采样器算法
<code>scheduler</code>	STRING	调度器策略
<code>positive</code>	CONDITIONING	正面条件
<code>negative</code>	CONDITIONING	负面条件
<code>latent_image</code>	LATENT	潜空间图像 (文生图=空)
<code>denoise</code>	FLOAT	去噪强度 (文生图=1.0)

第6章 进阶技术详解

6.1 ControlNet — 精确控制生成

ControlNet 通过额外条件（姿势、深度、边缘等）精确控制生成图像的构图和布局。

常用 ControlNet 类型

类型	预处理器	效果	适用场景
Canny	canny	提取线条边缘	保持构图结构
Depth	depth_anything	提取景深信息	保持空间布局
OpenPose	openpose	提取人物骨架	控制人物姿势
Scribble	scribble	从手绘线稿生成	创意草图转图像
Lineart	lineart	精确线条	动漫/漫画上色
IP-Adapter	—	图像风格迁移	以图生图的 prompt 替代

6.2 视频生成

Wan2.1 文生视频

WanVideoTextToVideo → VAEDecode (3D VAE) → VideoCombine → 保存 MP4

- 支持 T2V（文生视频）和 I2V（图生视频）
- 需要 16GB+ VRAM

Hunyuan Video

腾讯开源的视频生成模型，支持文生视频和图生视频，同样通过 ComfyUI 工作流控制。

第7章 社区教程精选

7.1 B站顶级教程

排名	标题	UP主	播放量
	ComfyUI全球爆红，做最好懂的ComfyUI入门教程	Nenly同学（70.3万关注）	172.3万
	【2025最全面ComfyUI教程】B站强推！死磕这条视频	comfyui（17.6万关注）	137.1万
	Comfyui工作流从零基础到精通（2026版）	comfyui工作流	35.4万

7.2 知乎高赞文章

- 万字教程！奶奶看了都会的ComfyUI 入门教程 — 言川Artie，知乎最知名的文字入门教程
- 万字教程 | 从零开始：构建你的首个ComfyUI工作流 — 系统化入门
- 深入浅出完整解析主流AI绘画框架 — Rocky，深度对比分析

7.3 系统化中文网站

网站	网址	特点
ComfyUI Wiki 中文百科	comfyui-wiki.com/zh	最系统化的中文文档，持续更新
Comflowy 中文版	comflowy.com/zh-CN/basics	手把手交互式教程
WaytoAGI 知识库	waytoagi.com	社区驱动的 AI 学习平台

7.4 YouTube 英文教程（高推荐度）

频道	特点
Olivio Sarikas	Reddit 社区最推荐的教程频道
Sebastian Kamph	大量 ComfyUI 入门教程
Latent Vision	IP-Adapter 开发者，深度技术讲解
Max Novak	"Ultimate Beginner Guide" — 登上 NVIDIA Studio 频道
Nico Erba	VFX 工作室创新总监，专业 AI 工作流

第8章 业内评价与案例分析

8.1 NVIDIA 官方合作

GDC 2026 上 NVIDIA 宣布与 ComfyUI 深度合作：

- RTX 50 系列实现 2.5× 加速，60% VRAM 降低
- 发布官方教程《How to Build, Run, and Scale High-Quality Creator Workflows in ComfyUI》
- 推荐配置：RTX GPU 24GB VRAM (Windows) / 32GB (Linux)

8.2 VFX 行业采纳

ActionVFX (2025年9月)：

"行业内正在发生转变——不是用 AI 取代艺术家，而是用工具让他们的工作更快、更干净、更有创意。"

推出首个 "Introduction to ComfyUI for VFX" 官方课程 (15 模块)，涵盖清理画面 (clean plates)、智能遮罩 (smart mattes)、重新照明 (relighting)、场景扩展 (set extensions)、EXR 导出。

8.3 Moment Factory 案例

知名多媒体工作室使用 ComfyUI 完成建筑级投影映射项目 (25 Broadway)：

- 效率提升：概念工作从数天缩短到数小时
- 产出：探索 20+ 艺术方向，20-40 次迭代/方向
- 高清输出：提升至 18K 分辨率，约 20 分钟完成
- 团队：1 名主艺术家 + 2 名团队成员

8.4 性能对比

基准 (300+小时测试)	ComfyUI	A1111	Fooocus
SD 1.5 512×512	2.1s	2.4s	2.3s
SDXL 1024×1024	7.8s	9.2s	8.5s
VRAM min (SDXL)	6GB	8GB	8GB

第9章 避坑指南

9.1 10 大新手错误

✗ 错误 #1：不加载或加载错误的 VAE

现象：图像发灰、偏紫/绿色

解决：确保在工作流中正确连接 VAE 模型

✗ 错误 #2：忘记保存工作流

现象：辛苦搭建的工作流丢失

解决：频繁 Ctrl+S；在 Settings 中开启 Auto Save（2-5 分钟间隔）

✗ 错误 #3：Flux 使用错误的 CFG 值

现象：输出完全损坏、色彩异常

解决：Flux 用 CFG 1.0-1.5，绝对不是 7-8！

✗ 错误 #4：分辨率不匹配模型原生尺寸

解决：SD 1.5→512×512, SDXL→1024×1024, Flux→1024×1024

✗ 错误 #5：盲目复制工作流

解决：使用 Manager 的 "Install Missing Custom Nodes"；运行 `comfy node install-deps --workflow=workflow.json`

△ 错误 #6-10：自定义节点红色（缺少节点）、步数过多/过少、CFG 设置不当、种子管理混乱、忽略模型特定设置

9.2 显存问题

```
# 启动参数（按保守度升序）
python main.py                # 默认，大显存
python main.py --normalvram    # 适中
python main.py --lowvram       # 保守（6-8GB 显卡）
python main.py --novram        # 极限（共享显存/CPU）
python main.py --use-flash-attention # 显著加速
```

9.3 更新问题

更新后节点变红：运行 `comfy node update all` 更新所有自定义节点。如果仍然红色，检查节点 GitHub 主页的兼容性。

第10章 进阶技巧与最佳实践

10.1 工作流组织

- 命名规范：给工作流取有意义的文件名：`portrait_sd-xl_photorealistic_v3.json`
- Group（群组）：选中节点 → Ctrl+G 打包，逻辑相关节点一目了然
- Reroute（路由节点）：插入连线中间整理线路，保持画布整洁
- Subgraph（子图）：将可复用的节点组合封装，像函数一样复用
- Note Node（注释节点）：标记关键步骤和参数说明

10.2 5 分钟规则

在使用别人的工作流之前，花 5 分钟理解：

1. 使用什么模型（checkpoint, LoRA, ControlNet）
2. 使用了哪些自定义节点
3. 数据从输入到输出的流动路径
4. 关键参数设置（steps, CFG, sampler）

10.3 模型管理

```
ComfyUI/models/
├─ checkpoints/      # 完整模型文件（SDXL, Flux...）
├─ loras/            # LoRA 文件
├─ vae/              # VAE 文件
├─ controlnet/       # ControlNet 文件
├─ upscale_models/   # 放大模型
├─ clip_vision/      # CLIP Vision 模型
├─ embeddings/       # Embedding 文件
└─ ipadapter/        # IP-Adapter 文件
```

10.4 学习路径建议

时间	目标
第 1 天	安装 + 文生图工作流（本手册第 1-2 章）
第 2-3 天	界面操作 + 图生图/重绘（第 3-4 章）

第 4-5 天	ControlNet + LoRA (第 5-6 章)
第 1 周	完成基础学习，能搭建自定义 workflow
第 2 周	进阶技术 (视频、IP-Adapter、高清放大)
第 3-4 周	深入特定领域 (风格迁移、产品图、角色设计)

附录：术语表（中英对照）

中文	English	说明
节点	Node	功能模块，工作流的最小单位
工作流	Workflow	节点集合及连接的保存文件
检查点	Checkpoint	完整的基础模型文件
潜空间	Latent Space	图像的压缩数学表示
采样器	Sampler	从噪声生成图像的核心算法
调度器	Scheduler	控制噪声衰减方式的策略
条件	Conditioning	指引生成方向的内容
提示词	Prompt	用户输入的文本描述
CFG 尺度	CFG Scale	控制对 prompt 的遵从程度
种子	Seed	随机数，用于复现结果
步数	Steps	采样迭代次数
去噪强度	Denoise	图生图中控制修改幅度
VAE	Variational Autoencoder	像素和潜空间的转换器
LoRA	Low-Rank Adaptation	轻量模型微调技术
ControlNet	—	通过额外条件控制生成
IP-Adapter	—	用图像替代文本作为 prompt
自定义节点	Custom Node	社区开发的扩展节点
子图	Subgraph	可复用的节点组封装
绕过	Bypass	临时禁用节点
队列	Queue	工作流执行排队机制
局部重绘	Inpainting	修改图像特定区域
外绘	Outpainting	超出原始边界扩展
预处理器	Preprocessor	提取 ControlNet 引导条件
embedding	Textual Inversion	通过文本文件定义的概念
管理器	Manager	管理自定义节点的工具

文档版本 v1.0 | 2026年5月6日 | 编译：军师祭酒
基于 ComfyUI 官方文档 · 社区资源 · 专业评测综合编译
官方文档以 docs.comfy.org 为准